청주대학교
CHEONGJU UNIVERSITY

충북형 K-뷰티테크
Research Notebook

2026 충북 RISE 사업 충북형 K-뷰티테크 Lab 활동일지

Lab (Participation Lab)	헤어라인 Lab
참여기업 (corporation)	㈜순수바람
주요 내용 (Highlights)	- 드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형 - 수치 해석 결과 비교 분석 · 모따기 크기에 따른 비교 분석(벡터장) · 모따기 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교 · 모따기 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교
작성자 (Researcher)	

학과	학년	학번	이름
기계항공시스템공학	박사과정 3학기	2025020765	장용재

활동 내역

Activity details

구 분	내 용
드라이어기 노즐 형상 개선을 위한 변형	▪ 드라이어기 노즐의 내부 형상을 변경하여 성능 변화를 확인하고, 최적의 개선안을 도출하기 위해 성능을 비교 ▪ 파란색 점선으로 표기한 노즐 내부의 각진 부분을 모깎기(Filet) 및 모따기(Chamfer)를 반영하여 형상을 개선하고자 함 ▪ 먼저, 모따기를 반영한 상태로 핵심 변수로 모따기 크기를 선정하였으며, 모따기 거리를 1mm에서 6mm까지 1mm 간격으로 가변 반영하여 각 케이스별 성능 변화를 비교 분석함
수치 해석 결과 비교 분석	**모따기 크기에 따른 비교 분석(벡터장)** ▪ Case 5에서 빨간색 원 내부의 유동 흐름이 벽면 곡률을 정밀하게 따라가는 양상을 나타냈으며, 이전 최적 형상안을 나타낸 Case 4보다도 재순환 영역이 더욱 축소되어 유동 안정성이 극대화됨 ▪ Case 6은 Case 5와 유사하게 우수한 유동 흐름을 유지하고 있으나, 단차 끝단에서 유동이 팽창하는 각도가 미세하게 변화되었으며, 이는 모따기 크기나 각도의 미세 조정이 박리 시작 지점에 영향을 준 결과로 판단됨 **모따기 크기에 따른 드라이어기 유출구 압력 수치 값 비교** ▪ Case 5의 경우 10.6Pa를 나타냈으며 이전 최적안이였던 Case 4(11.1Pa)보다 더 낮은 수치를 기록하며, 모따기 형상으로 인해 배압 감소 효과가 지속적으로 나타나고 있음을 확인 ▪ Case 6의 경우 10Pa으로 전체 케이스 중 가장 낮은 유입구 정압을 나타냈으며, 이는 Case 1대비 약 64%의 부하 저감을 나타낸 수치로, 팬 모터의 전력 소모를 최소화할 수 있는 최적의 효율 지점임을 확인 **모따기 크기에 따른 노즐 내부 압력 강하 값 비교** ▪ Case 5의 압력 강하 값은 845.3Pa으로 전체 케이스 중 압력 강하가 가장 낮게 나타났으며, 이는 벡터장에서 확인된 완전 부착 유동이 와류에 의한 에너지 소모를 억제했음을 증명함 ▪ Case 6은 845.6Pa으로 Case 5와 비교했을 때 0.3Pa의 미세한 차이로 소폭 상승하였으나, 낮은 손실 수준을 유지함 ▪ Case 1부터 Case 5까지 꾸준히 하락하던 압력 강하 수치가 Case 6에서 소폭 정체되는 양상을 보이는데, 이는 해당 노즐 형상에서 유동 박리를 제어할 수 있는 형상 최적화가 한계치에 도달한 것으로 판단됨 **모따기 크기 결과** ▪ 유동 박리 억제를 통한 에너지 전달 효율 면에서는 CASE 5가 가장 우수하며, 팬 모터의 작동 부하 저감 면에서는 CASE 6가 가장 유리한 결과를 보임 ▪ 두 케이스 간의 수치 차이가 매우 미미하나 배압(Static Pressure)의 감소 폭이 더 큰 CASE 6를 최종안으로 채택하는 것이 드라이어기 저소음 및 저전력 설계 목적에 더 부합할 것으로 판단됨
활동 사진	 그림. 모따기를 적용한 형상 모델링

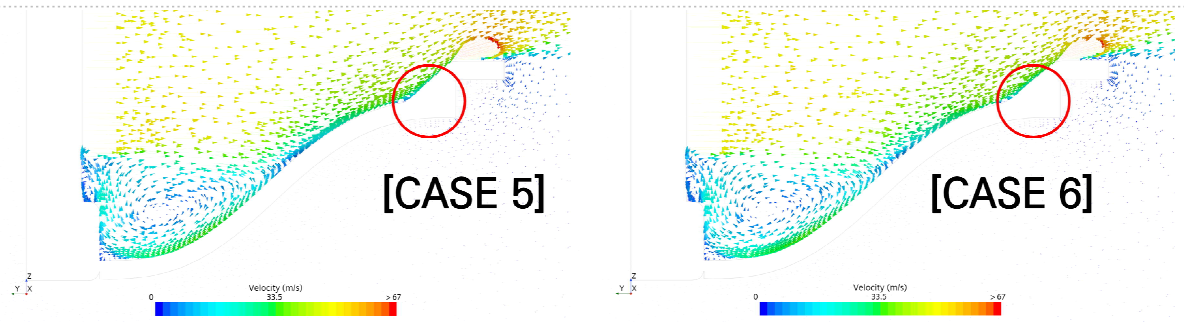

그림. 모따기 크기에 따른 수직단면 기준 속도 벡터장

기록자 Invented by 장용재	**작성일** Date 26. 04. 11	**활동 시간** Time 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (7h)	**서명** Signature 장용재
점검자 Witnessed and understood by	**점검일** Date		**서명** Signature